

1.

论文

Stator teeth shape design for torque ripple reduction in SPMSM (ICEMS 2014, Seo/Kim/Jung)。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

对象与规格

SPMSM, 8极/12槽; 气隙1 mm; 叠厚30 mm; 定子外径42 mm; 转子外径20 mm; 磁体N38UH。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

核心思路 (算法)

不是GA/IA, 而是: 先用3种齿形对比→再用单一设计参数 x (齿尖增大等效气隙/修形量) 做参数化扫描 (FEA批量评估) →在约束下选取可行区间。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

约束条件

Cogging ≤ 0.1 Nm; Torque ripple $\leq 3\%$; Average torque ≥ 3.45 Nm; Back-EMF THD $\leq 1\%$ 。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

三种齿形对比 (同一电流密度与槽满率)

- Model 1 (初始) : Tavg **3.85 Nm**; Cog **0.244 Nm**; THD **2.65%**; TR **8.64%**。
 - Model 2 (齿顶削平) : 3.66 Nm; 0.130 Nm; 1.37%; 4.49%。
 - Model 3 (齿尖增隙) : **3.47 Nm**; **0.051 Nm**; **0.86%**; **3.65%**。
- 齿尖增隙显著降 THD/Cog/TR, 但平均转矩比初始下降约 **9.9%**。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

参数化扫描 ($x=1.4/3.0/4.6/6.4$ mm 的代表点)

- Tavg: 3.44 / 3.47 / 3.50 / 3.53 Nm (随 x 略升)
- THD: 0.77 / 0.86 / 0.98 / **1.15%** ($x=6.4$ 超出 1% 约束)
- Cog: 0.004 / 0.050 / **0.109** / **0.158 Nm** ($x=4.6$ 稍超 0.1 Nm)
- TR: **4.80** / **3.84** / **2.43** / **2.16%** (随 x 增大而下降)

→ 可行区间: $x \approx 4.0-4.2$ mm (满足四约束; 文中未列该区精确数值)。

1_Stator_teeth_shape_design_for...

机理要点

增大 x 会增大对齐转矩与齿槽转矩的波动, 但两者相位抵消, 总 TR 在一定范围内反而下降; **Cog/TR 的最小点不一致, 需权衡选 x 。**

1_Stator_teeth_shape_design_for...

2.

论文②·外转子SPMSM齿偏心降齿槽转矩 (IET-EPA 2019)

- **方法**: 把定子齿弧的圆心从O偏到O' (偏心量 h), 改变齿下等效气隙 $\delta'(\theta, \alpha)$, 用能量法+傅里叶推得齿槽转矩只与** $nz/2p$ 谐波有关 (本机 $z=12, p=5 \Rightarrow nz/2p=6n/5$, 取 $n=5k \rightarrow$ 关键是6k谐波**)。解析预言: 增大 $h \rightarrow$ 6k谐波下降 $\rightarrow$ 齿槽转矩下降。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **模型与参数**: 外转子SPMSM, **12槽/10极**; 气隙1 mm; 定外径134 mm、定内径60 mm、转外径156 mm、转内径136 mm、轴向43 mm; 磁体 $B_r=1.23$ T、 $H_c=860$ kA/m、厚4 mm、极弧系数0.716。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **扫描的偏心量**: $h = 0, 24, 28, 32$ mm (多模型批量FEA对比)。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **齿槽转矩 (FEA) 相对基础 $h=0$ 的下降**:
 - $h = 24$ mm: **-80.3%**;
 - $h = 28$ mm: **-84.3% (最小)**;
 - $h = 32$ mm: **-82.4%**。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **电磁转矩平均值**基本保持: 9.781 / 9.765 / 9.763 / 9.770 N·m (对应 $h = 0/24/28/32$)。 **转矩纹波**分别减小**78.3% / 83.9% / 69.1%**。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **效率与损耗影响**: 涡流损耗随 h 增大而升 (35.68 $\rightarrow$ 80.32 $\rightarrow$ 104.92 $\rightarrow$ 145.14 W), 铁损略降 (60.56 $\rightarrow$ 55.58 W), 效率从**88.22%降到86.02%**; 作者建议可通过磁体分段/降低转子罩与磁体磁导率减轻。 2_IET Electric Power Appl - 201...
- **饱和与偏差**: 解析预测与FEA在大 h 时稍有偏差; $h = 32$ mm时齿边最大磁密达**1.436 T**进入饱和区, 破坏“磁能只在气隙”的假设, 致使实际最优出现在** $h \approx 28$ mm**。2_IET Electric Power Appl - 201...
- **样机验证**: 制作** $h = 24$ mm**样机并额定工况测试, BEMF/电流/效率与仿真高度一致 (如BEMF 262.75 V vs 261.67 V; 效率 87.42% vs 87.03%), 验证方法有效。 2_IET Electric Power Appl - 201...

这篇 IET-EPA 论文的**核心结论**可以浓缩为 6 点:

1. **偏心齿弧结构有效降齿槽转矩**: 把定子齿弧的圆心偏到 O' (偏心量 h) 能显著削弱主导齿槽转矩的关键谐波 (本机为 6k 次), 从而使齿槽转矩最大可降约 **84% ($h \approx 28$ mm)**; 同时电磁转矩平均值基本不变。
2. **转矩纹波同步下降**: 随 h 增大, 电磁转矩纹波下降最明显时达 **$\approx 84\%$** 的减幅, 说明齿槽力矩的抑制会传导到负载状态的转矩平滑度。
3. **效率存在权衡**: h 增大导致**涡流损耗上升** (磁体与转子罩中的涡流更强), 效率从约 **88.2% 降到 86.0%**; 铁损略有下降。设计上需在**Cog/TR 降幅与效率**之间做折中, 并可配合磁体分段等手段缓解涡流损。
4. **饱和限制“过度偏心”**: h 过大时齿边磁密进入饱和区, 解析模型 (假设能量主要在气隙) 与 FEA 出现偏差, 因此最优不是越大越好, 工程上最佳区间在 **$h \approx 24-28$ mm**。
5. **解析+FEA 的混合方法可靠**: 解析推导 (能量法+傅里叶) 先锁定**仅 $nz/2p$ 次谐波**决定齿槽转矩, 再用 FEA 批量扫描验证与细化, 既给出**机理清晰的设计规律**, 也提供了**可落地的参数搜索路径**。
6. **样机验证通过**: 选取 $h=24$ mm 的样机在额定工况下测试, **BEMF/电流/效率与仿真高度一致**, 验证了方法的有效性与可制造性。

论文③ · IPMSM 气隙轮廓 ON/OFF + GA (CEFC 2018 摘要收录)

- 思路：基于 Carter 系数的等效气隙概念，在转子表面布置一层可切换的“铁/空气”微层（厚 0.1 mm、每极 20 个分区、角宽 3°），用二元 ON/OFF 改变气隙分布；以 GA（种群100、10代、染色体10位/半极）搜索最优组合。目标函数：

$$F = K_1 \left(\frac{T_{max} - T_{min}}{T_{avg}} \right) + K_2 \frac{1}{T_{avg}}$$

- 模型与工况：内转子 IPMSM 6极/36槽，1 hp，1800 rpm，额定 3.9 Nm；气隙 0.75 mm；叠长 50.8 mm；三相正弦 1.2 A_rms。
- 最优解（半极10位）：[0 0 0 0 1 1 1 1 1 0]（0=空气，1=铁）。
- 关键结果（额定点 FEA）：
 - 转矩脉动 TR%：27.56% → 12.05% (↓56.27%) ；
 - 平均转矩 Tavg：4.01 → 4.05 Nm (↑1.12%) ；
 - 结构校核：最大变形 0.0080 → 0.0075 mm (↓6.25%)，最大等效应力 28.7 → 26.6 MPa (↓7.32%)。
- 可复现要点：给出尺寸/工况表、GA流程、目标函数、最优向量与对比图；Maxwell–Matlab 通过 VBS 自动化。

4.

一、研究目的与思路

- 目标：在保持电磁性能（平均转矩不降、转矩脉动不升）的前提下，最小化定子表面位移（振动）。为此进行电磁-结构耦合分析并做定子拓扑优化。
- 方法路线：采用二值化的 on/off 密度法以避免“灰度单元”，并引入两种实现：
 - on/off + 免疫算法 (IA) + 过滤器（平滑/去孔/去悬浮块），
 - NGnet 形状参数化 + 实数编码遗传算法 (RGA)。两者都服务于降低振动，并通过惩罚项约束转矩指标。

二、优化变量与设计表示

- on/off 方法：每个网格元素是0/1（空气/铁心）二值变量 → 个体即为一个二值像素图。
- NGnet 方法：在设计域内布置若干归一化高斯基，形状函数为这些高斯的加权和，输出经阈值函数离散成 on/off。优化变量为高斯的权重 w_i （中心和协方差固定，降低维度）。

三、目标函数与约束（核心公式）

- 总目标：

$$\min F = X + 10 \times P_1 + 10 \times P_2$$

其中 X 为定子表面节点平均位移；

$$P_1 = \max\{0, (T_{ave,0} - T_{ave})/T_{ave,0}\} \text{ (平均转矩不可降)} ；$$

$$P_2 = \max\{0, (T_{rip} - T_{rip,0})/T_{rip,0}\} \text{ (转矩脉动不可升)} ； \text{ 惩罚系数 } K = 10。$$

- 耦合分析：先做电磁场仿真取时间域电磁力，做傅里叶变换得频域激励，再做模态叠加的结构频响求位移。

四、算法流程（可直接复现/改造）

A. on/off + IA（带过滤器）

1. 初始化：随机生成若干二值个体。 4.10.73
2. 过滤器一（平滑+去孔）：反复把“边界上有 2-3 条相邻边为材料”的空气元素转为材料，直到稳定；再对铁心做对偶操作（得到更连贯、强度更高的形状）。 4.10.73
3. 评估：做耦合分析，按 F 排名。 4.10.73
4. 克隆与成熟：高排名个体多克隆；对克隆体做表面小幅修改（maturing），再应用过滤器。 4.10.73
5. 选择替换：若克隆体优于父代则替换。 4.10.73
6. 环境选择：淘汰底部少量个体并补充新个体，循环迭代。 4.10.73
7. 过滤器二（去悬浮块）：仅保留最大连通铁块，删除孤立小块，避免结构分析的非物理/弱约束。 4.10.73

要点：两级过滤（平滑去孔 + 去悬浮块）显著抑制棋盘格、增强可制造性和刚度，并且在评估前就能提升刚度，加速收敛。 4.10.73

B. NGnet + RGA

1. 在设计域均匀布置高斯基（中心、协方差固定）。 4.10.73
2. 个体为一组权重 w_i （实数编码）；交叉用 BLX- α ，选择模型用 JGG。 4.10.73
3. 由 $y(\mathbf{x}_e) = \sum_i w_i b_i(\mathbf{x}_e)$ 得到阈值后的 on/off 分布，评估 F ，进化迭代。 4.10.73

五、仿真/电机设置（复现关键信息）

- 参照模型：4 极 IPM，100 Hz，3000 rpm，35 匝/槽，电流 3 A，相位 18°；铁心 $E = 210$ GPa、 $\rho = 7650$ kg/m³，磁体 $E = 160$ GPa、 $\rho = 6000$ kg/m³ 等。 4.10.73

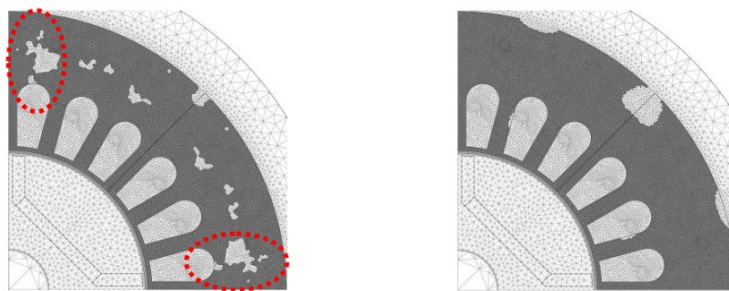
六、优化结果（定量结论）

- 几何特征：两种方法都倾向齿与齿之间填充/连通，提高整体刚度与固有频率。NGnet 结果形状更“连续”（少孔洞），IA 结果可能保留小气泡/空穴。 4.10.73
- 性能对比（与基准）：
 - 参考： $T_{ave} = 2.315$ Nm， $T_{rip} = 1.162$ Nm，表面平均位移 53.67 nm；
 - on/off+过滤： $T_{ave} = 2.270$ Nm， $T_{rip} = 0.9634$ Nm，位移 9.326 nm（↓约83%）；
 - NGnet： $T_{ave} = 2.325$ Nm， $T_{rip} = 0.8161$ Nm，位移 41.88 nm。 4.10.73
- 机理分析：优化后固有频率整体上移 → 更不易共振；但 IA 方案尽管有“气泡”，其径向电磁力时域幅值显著降低，从而位移更小。对比模型表明保留特定小孔洞能进一步抑制位移（模型(b)位移最小 8.776 nm），提示**“受控空穴”可作为减振特征**。

这里的“位移 X ”指的是定子表面在电磁力激励下产生的振动响应位移，具体做法是：

- 先用电磁场仿真算出时间域的电磁节点力，做傅里叶变换得到频域力；把它作为结构模型的外载，做模态叠加的频响分析，解出各节点的频域位移响应（式(1)-(2)）。 4.10.73
- 然后在目标函数里把 X 定义为：定子表面所有节点位移的平均值（与参考模型的平均值 X_0 对比）。表格单位用的是纳米（nm）。

所以， X 越小代表定子表面的振动越弱；论文的优化目标就是在保持平均转矩不降低、转矩脉动不增加的前提下，把这个“表面平均位移”尽量减小。 4.10.73



(a) on/off method with filtering

(b) NGnet method

Figure 5: Optimal Shapes

Table 2: Comparison of Performance values.

Model	Average Torque [Nm]	Torque Ripple [Nm]	Average Displacement[nm]
Reference Model	2.315	1.162	53.67
Optimal Shape (with filtering)	2.270	0.9634	9.326
Optimal Shape (NGnet)	2.325	0.8161	41.88

5.

目标函数（两套）

1. 直接最小化齿槽转矩

在 25 个转子位置（0–45°，步长 1.875°）上用 Maxwell 应力张量计算齿槽转矩，目标是这些位置的转矩汇总最小（文中等权）。 5_Topology_Optimization_of_the_...

2. 最小化磁能变化（能量起伏）

以各转角位置的磁能相对上一迭代的平均能量的偏离为目标，压低能量峰-峰值。

优化方法（0/1 拓扑优化）

- **反应-扩散（R-D）方程**推进密度场 ρ ，弥散界面自然抑制棋盘格与网格依赖；**增广拉格朗日**处理体积分数与去中间密度约束；**伴随法**给灵敏度，灵敏度梯度直接作为 R-D 方程的“反应项”。
- **材料插值**：磁抗插值（空气/铁心之间），既做**线性** $\mu_r = 1000$ 也做**非线性 B-H**情形。
5_Topology_Optimization_of_the_...
- **仿真与设计域**：2D FEM + **moving mesh**跨角度分析；对象为 **8 极 / 24 槽 IPM**；只把一个定子齿鞋设为设计域，每步将其密度分布复制到相邻齿鞋；典型约 **300 次迭代收敛**。
5_Topology_Optimization_of_the_...

关键结果（形状与定量指标）

- 以“**齿槽转矩最小化**”为目标：
最优一致出现“**两条虚槽（dummy slots）**”；初始峰-峰值（线性 0.8775 N·m、非线性 1.094 N·m），优化后下降约 **35.1%–68.0%**；同时**主频约三倍化**（把谐波推向高频，有利于抑振）。
- 以“**能量起伏最小化**”为目标：
最优通常仅出现“**一条虚槽**”；能量峰-峰值都得到有效压低，但**齿槽转矩不一定下降**：一组体积分数下降 **30.6%**，另一组则**反而高于初始**。作者据此建议：若目标是降齿槽转矩，应直接用“**转矩最小化**”。

5_Topology_Optimization_of_the_...

1) 优化目标 (Objective)

- 直接把“电感谐波”替换为一个可计算的代理目标：在负载工况下，用冻结磁导率法 (FP) 把由电感谐波引起的5次与7次谐波磁通密度分量从定子铁心上“提取”出来；然后将定子齿中心沿径向等分为6段，取这6个坐标处切向磁通密度的幅值之和 (5次+7次) 作为待最小化的目标函数。这样就绕开了直接在迭代中分离式(1)里的电感项所带来的计算开销。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...

直觉：优化后要削弱5/7次磁通在齿顶正对永磁体处的集中，从源头减小5/7次谐波电流→抑制6次转矩脉动。文中用FP法展示了负载/空载下1、5、7次磁通密度在齿上的典型分布机理并据此选定目标。

Optimization_of_Stator_Core_Sha...

2) 设计域与变量 (Design space)

- 设计域：一个定子齿（设镜面对称），网格在切方向镜像复制；材料集合为两类电工钢片+空气（用于表达不同叠片/工艺区域与空穴）。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...
- 工况：优化评估在2 N·m, 1000 rpm下进行。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...

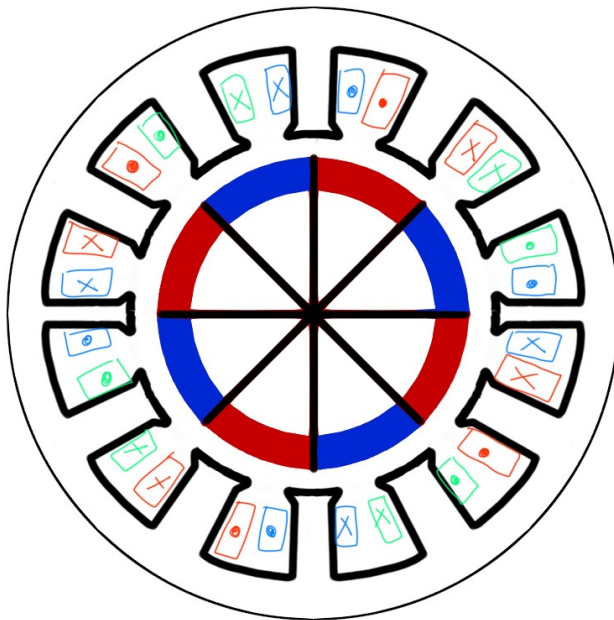
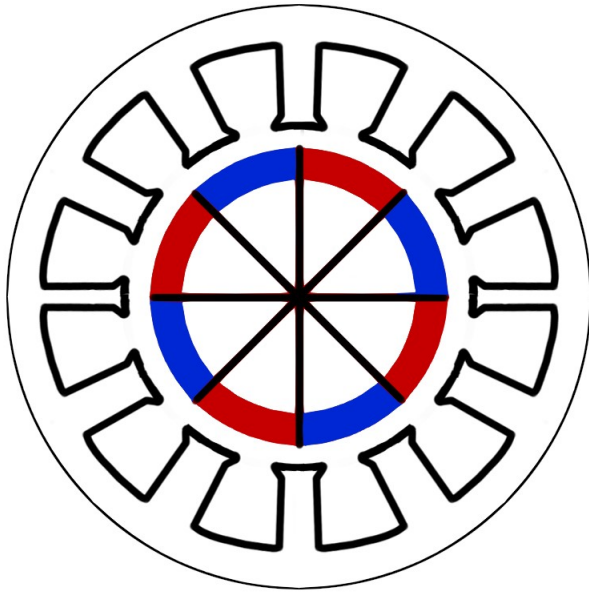
3) 优化方法 (Algorithm)

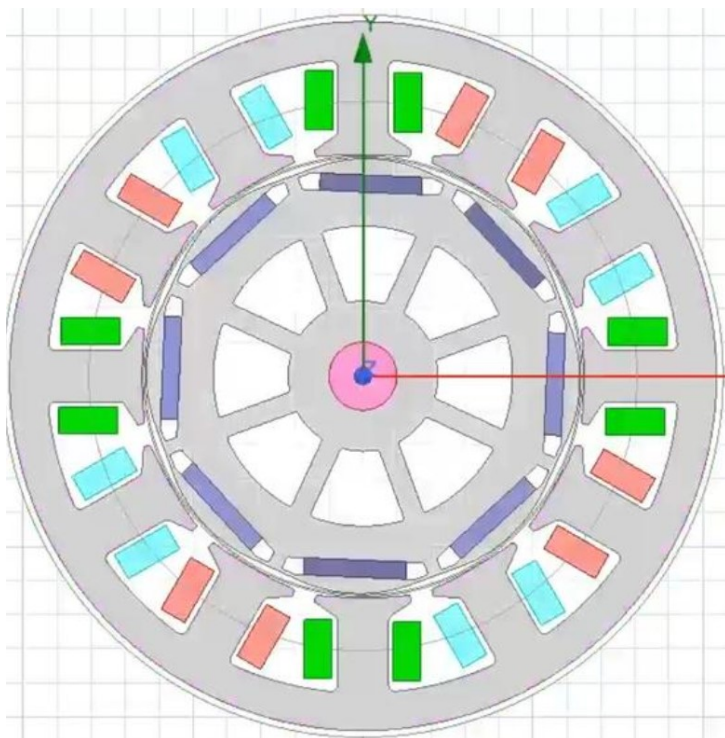
- 采用NGnet (Normalized Gaussian Network) 的拓扑参数化：用约 114 个高斯基在齿域内生成形状场，经阈值→材料（两类钢/空气）；父代/子代各500、最大50代，显式是进化式搜索框架；优化时不把“形状连续性”作为评分项，而是在得到解集后再做工程筛选。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...
- 目标函数如上 (5次+7次切向磁密幅值和)；以此对每个个体做FEM评估并迭代。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...

4) 拓扑结果与工程化 (Topology → Evaluation shapes)

- 收敛后得到多组代表性拓扑，目标值显著低于原始形状（举例：目标1由 0.103 T→0.017/0.018/0.014 T；目标2由 0.086 T→0.049/0.011/0.033 T）。三类主要形态特征：
 - ① 削薄齿尖端；② 齿中心打孔；③ 齿尖侧基部挖空——这些几何都在阻断5/7次谐波磁通的“捷径通道”。 Optimization_of_Stator_Core_Sha...
- 为便于试制，作者对拓扑网格做了敏感度分析：把对“降低电感谐波”低敏的网格用钢实心回填，得到两种可制造评估形状（保留“削尖”或“齿尖基部挖空”等关键特征），再进行仿真/实体验证。

Optimization_of_Stator_Core_Sha...





一、基础参数与快速计算

- 极对数: $p = P/2 = 4$
- 每相每极槽数 (q) : $q = \frac{S}{m p} = \frac{12}{3 \times 4} = 1 \rightarrow$ **集中绕组/齿绕组**, 相带不重叠。
- 槽电角 (每相同一槽相差的电角度) : $\alpha_s = 180^\circ \frac{P}{S} = 180^\circ \frac{8}{12} = 120^\circ$ (电角)
- 极距 (以槽数计) : $\tau_p = \frac{S}{2p} = \frac{12}{8} = 1.5$ 槽
 $\rightarrow$ 不能做“整距”线圈, 只能短距 (通常跨**1槽**)。
- 短距角 (对基波) : $\varepsilon = 180^\circ - \text{线圈跨距电角} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$
 $\rightarrow$ **短距系数** $k_p = \cos(\varepsilon/2) = \cos 30^\circ \approx 0.866$
 $\rightarrow$ **分布系数** $k_d = 1$ (q=1)
 $\rightarrow$ **绕组系数** $k_w = k_p k_d \approx 0.866$ (基波)
- 相序/槽位排布 (一个常见方案, 绕向统一) :
`a -c b -a c -b a -c b -a c -b` (沿圆周顺序)
 也可写成: 每相相带宽=1槽, 极性交替。
- 反电势 (相) 近似: $E_1 \approx 4.44 k_w N \Phi f_e$
 其中电频 $f_e = p f_m$ (f_m 为机械频率)。